



Normas para la realización del examen:

Duración: 3:00 horas

- Los alumnos que tengan evaluación global tienen que responder las preguntas 1-11. El resto, las preguntas 1-8 (examen de teoría).

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles (se supone que las MTs tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de referencia). Justifica las respuestas.

- Dada una palabra u , determinar si la MT cuya codificación es u acepta a u como entrada.
- Dadas dos MT, M_1 y M_2 , determinar si existe una palabra aceptada por M_1 que no sea aceptada por M_2 .
- Dada una MT M y una palabra u , determinar si M no termina cuando tiene a u como entrada.
- Dada una MT M y una palabra de entrada u , determinar si la MT se mueve como máximo una vez a la izquierda cuando tiene a u como entrada.

◁ Ejercicio 2 ▷ Reducción

[1 punto]

Si el lenguaje L_1 se reduce al lenguaje L_2 , determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas, o posibles ($\bar{L}$ es el lenguaje complementario de L):

- El lenguaje $\bar{L}_1$ se reduce al lenguaje $\bar{L}_2$.
- El lenguaje $\bar{L}_1$ se reduce al lenguaje L_2 .
- Siempre que L_2 sea recursivo, entonces L_1 es recursivamente enumerable.
- L_1 es recursivo y L_2 no es recursivo.

◁ Ejercicio 3 ▷ Tesis de Church-Turing

[1 punto]

Explica de forma breve como se simula un programa con variables mediante un programa Post Turing, de manera que realicen los mismos cálculos.

◁ Ejercicio 4 ▷ Búsqueda de Caminos en Grafos

[1 punto]

¿Qué complejidad en espacio determinista tiene el problema de la búsqueda de caminos en grafos? Explica de forma breve un algoritmo que justifique la respuesta.

◁ Ejercicio 5 ▷ Complejidad de Problemas Aproximados

[1 punto]

Define el concepto de razón de eficacia δ de un algoritmo aproximado. Define el concepto de umbral de aproximación. Da un ejemplo de un problema para el que se conozca el umbral de aproximación.

◁ Ejercicio 6 ▷ NP-completitud

[1 punto]

Define los problemas: clique máximo, conjunto independiente y cubrimiento por vértices. ¿Por qué es suficiente demostrar que el clique máximo es NP-completo para saber que los otros dos problemas son también NP-completos?

◁ Ejercicio 7 ▷ Clases NP y CoNP

[1 punto]

Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Qué relación hay entre los problemas NP-completos y los CoNP-completos?
- ¿Qué podemos afirmar si un problema NP-completo perteneciese a CoNP?
- Da un ejemplo de problema que pertenezca a NP y a CoNP.

◁ Ejercicio 8 ▷ Complejidad de Problemas

[2 puntos]

Define los siguientes problemas y especifica qué sabes sobre su complejidad:

- Problema del palíndromo
- Problema del flujo máximo
- 2-SAT
- MAX2SAT
- NAESAT



ugr

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

Modelos de Avanzados de Computación (2017/18)
3º Grado en Ingeniería Informática
13 de julio de 2018



◁ Ejercicio 9 ▷ Ejercicio Prácticas - Evaluación Global

[Prácticas: 4 puntos]

Demostrar que el siguiente problema es NP-completo:

Partición de conjuntos Dada una familia C de subconjuntos de un conjunto finito S ¿existe una partición de S en dos partes S_1 y S_2 tales que no hay un elemento $A \in C$ que esté contenido en S_1 o esté contenido en S_2 (o equivalentemente todo $A \in C$ debe de tener intersección no vacía con S_1 y con S_2)?

◁ Ejercicio 10 ▷ Ejercicio Prácticas - Evaluación Global

[Prácticas: 3 puntos]

Supongamos que una entrada es una palabra de paréntesis. Demostrar que determinar si están emparejados y anidados correctamente está en **L**. Lo están $((()))$ y $((()))$, pero no lo están $)(()$ ni $((()))$.

Consideremos el problema anterior, pero ahora con dos tipos de paréntesis $(,)$ y $[,]$. Demostrar que determinar si están bien escritos también está en **L**. Aquí $([]())$ está permitido, pero $([])$ no.

◁ Ejercicio 11 ▷ Ejercicio Prácticas - Evaluación Global

[Prácticas: 3 puntos]

Diseñar una MT con varias cintas que dada una palabra u calcule una palabra formada por todos los símbolos que ocupan las posiciones pares de u seguidos por todos los símbolos que ocupan las posiciones impares de u . Por ejemplo para la entrada 0101 calcularía 1100.

